자기 분리 (8 점)

자기 분리는 자기적 성질이 다른 물질을 나누는 데 쓰인다. 예를 들어 타이타늄 광석 광상에는 지르콘($ZrSiO_4$), 모나자이트($[Ce, La, Th]PO_4$), 일메나이트($FeTiO_3$), 루틸(TiO_2) 같은 광물이 들어 있는데, 그중 타이타늄을 포함한 광물의 경제적 가치가 매우 크다. 루틸과 일메나이트는 잉크·플라스틱·도자기 등에 쓰는 무독성 안료를 만드는 데 쓰이므로 타이타늄 광석에서 분리해야 한다. 자기 분리는 자기력을 이용해 자성 물질을 분리한다. 자기 분리기의 원리는 그림 1과 같다.

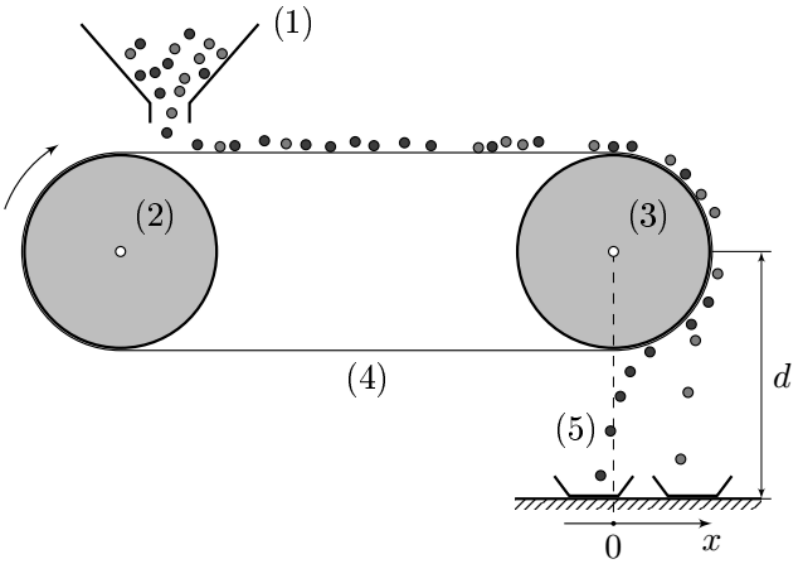


그림 1. (1) 호퍼; (2) 비자성 롤러 L_1; (3) 자성 롤러 L_2; (4) 컨베이어 벨트; (5) 자성 입자; (6) 수집 트레이.

분리기의 주요 부분은 컨베이어 벨트로 연결된 두 롤러 L_1, L_2(지름 D)이다(그림 1). 벨트의 두께는 롤러의 반지름에 비해 무시한다. 롤러 L_1은 비자성이고 롤러 L_2는 자성이며, 그 둘레의 자기장은

$$B(r) = |\vec{B}| = B_0 e^{-r/a} \tag{1}$$

로 변한다. 여기서 r은 롤러 표면에서 지름 방향으로 잰 거리이고 a는 상수이다. 자성 롤러는 전동기로 유지되는 각속도 ω로 돈다. 광물 입자는 호퍼에서 벨트 위로 떨어져 자성 롤러로 운반된다. 벨트와 자성 롤러 사이의 마찰은 미끄러짐이 없을 만큼 크다.

다음 식이 유용할 수 있다:

$$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \begin{cases} 1 + e^{-2x}, & x \to \infty \\ \frac{1}{x} + \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45}, & x \to 0 \end{cases}, \qquad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

이 문제에서는 자기력과 중력만 고려하여 분리기의 모형을 다룬다.

파트 A. 물질의 자화율

상자성 물질의 성질을 살펴보자. 농도 n의 자성 원자 X를 포함한 광물을 생각하자. 각 원자의 자기 모멘트는 p이다. 농도가 낮아 원자 모멘트 사이의 상호작용은 무시한다. 외부 자기장이 없으면 모멘트는 무작위 방향을 향하여 자화 $\vec{M}$(단위 부피당 자기 모멘트)은 0이다. 외부 자기장 $\vec{B}$에서는 원자들이 자기장 방향으로 정렬하여 물질이 0이 아닌 자화를 얻는다.

양자역학에 따르면 원자의 자기 모멘트를 자기장 방향(z축)으로 사영한 값은 $p_z = g_j \mu_B m$이다. 여기서 m은 $\{j, j-1, \dots, -j\}$의 값을 가지며, j는 원자 X를 특징짓는 음이 아닌 정수 또는 반정수, $\mu_B = 0.93 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{A \cdot m^2}$는 보어 마그네

톤, g_j는 란데 인자이다. 사영이 값 p_z를 가질 확률은 $W(p_z) = Ae^{-U_B/kT}$이며, A는 규격화 상수, U_B는 자기장 속 모멘트의 에너지, T는 온도, k는 볼츠만 상수이다. x, y축으로의 평균 사영은 0이다.

A.1 온도 T에서 자기장 $\vec{B}$ 속 원자 X의 자기 모멘트 z 성분의 평균 $\langle p_z \rangle$를 매개변수 $\alpha = \frac{g_j \mu_B B}{kT}$의 함수로 구하여라. 1.1점

A.2 극한 $\alpha \to 0$(자기 에너지가 열에너지보다 훨씬 작은 경우)과 $\alpha \to \infty$에서 $\langle p_z \rangle$를 구하여라. α에 대한 $\langle p_z \rangle$의 그래프를 개략적으로 그려라. 1.1점

A.3 자화율은 물질의 자기적 성질을 나타내며, 약한 자기장 $\vec{B}$에서 $\chi = \mu_0 M/B$로 정의된다. 여기서 M은 자화, μ_0는 진공의 투자율이다. 자기장이 약하다고($\alpha \ll 1$) 하자. 자화율 χ를 농도 n, 온도 T, 란데 인자 g_j, 매개변수 j와 기본 상수로 나타내어라. 0.9점

파트 B. 자기 분리기

이제 앞에서 설명한 분리기 모형을 살펴보자. 자성 롤러 표면에서 지름 방향으로 거리 r인 점의 자기장 B는 다음 표와 같다.

r, mm	B, T	r, mm	B, T	r, mm	B, T
1	0.606	5	0.098	9	0.024
2	0.415	6	0.070	10	0.014
3	0.262	7	0.045	11	0.008
4	0.144	8	0.030	12	0

B.1 표를 이용하여 식 (1)의 B_0와 a의 값을 구하여라. 사용한 식을 써라. 0.8점

B.2 이제부터 다음 값을 쓴다: $D = 0.04$ m, $R_0 = 0.5 \cdot 10^{-3}$ m, $a = 3.0 \cdot 10^{-3}$ m, $B_0 = 1.0$ T, $d = 1.0$ m, $\omega_0 = 2\pi \cdot 240\ \mathrm{min}^{-1}$, $\rho_1 = 5.0 \cdot 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$, $\rho_2 = 4.3 \cdot 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$, $\chi_1 = 6.3 \cdot 10^{-4}$, $\chi_2 = 6.5 \cdot 10^{-5}$, $\Delta = 0.2$ m.
평균 자화율 χ_1, 밀도 ρ_1인 한 상자성 광물로 된 반지름 R_0의 구형 입자를 생각하자. 롤러의 자기장 속 입자의 자기 모멘트는 입자 중심에 있다. 수집 트레이는 자성 롤러 아래 거리 d에 있다(그림 1). 롤러는 ω_0로 돈다. 입자 모멘트 사이의 상호작용과 롤러를 떠난 입자에 작용하는 자기력은 무시한다. 자기장이 $\mathrm{d}B$만큼 변하면 입자의 에너지는 $\mathrm{d}E = -\vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{B}$만큼 변한다($\vec{P}$는 입자의 자기 모멘트).
자기장 $\vec{B}$ 속 입자의 에너지는 얼마인가? B, 자화율 χ_1, 입자의 부피 V로 나타내어라. 0.8점

B.3 수집 트레이가 입자를 모으는 위치 x의 식과 값을 구하여라. 1.1점

B.4 입자가 반지름이 다른 구이며, 평균에서 벗어난 비율이 10%를 넘지 않는다고 하자: $|(R_0 - R)/R_0| \le 0.1$(R은 입자의 반지름, R_0는 평균 반지름). 롤러는 ω_0로 돈다. 트레이 근처에서 입자 다발의 x 방향 폭 Δ_0의 식과 값을 구하여라. 1.1점

Q4-3

Korean (HaslaLab)

B.5 자화율 χ_1, χ_2와 밀도 ρ_1, ρ_2인 두 광물 입자의 혼합물이 있다. 두 광물 입자의 평균 반지름은 모두 R_0이다. 두 종류를 따로 모을 수 있는 자성 롤러의 각속도 ω의 식과 값을 구하여라. 두 트레이의 폭은 Δ이다. 1.1점